

1/5

Manual SQL

BASE DE DATOS II

Requisitos previos

El primer paso para grandes consultas



2.1 Requisitos de hardware y software

Requisito	Detalle mínimo recomendado
Sistema operativo	Windows Server 2019 / 2022 / 2025, o Windows 10/11 (64 bits) para entornos de desarrollo.
Procesador	x64 a 1.4 GHz o superior.
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB o más para entornos de desarrollo).
Espacio en disco	Al menos 6 GB libres en la unidad del sistema, más espacio adicional para las bases de datos.
Componentes	.NET Framework 4.7.2 o superior.
Permisos	Cuenta con privilegios de administrador en el equipo.
Conectividad	Acceso a Internet para descargar el instalador y SQL Server Management Studio (SSMS).

2.2 Ediciones disponibles

Developer	→ Gratuita para desarrollo y pruebas.
Standard	→ Edición de pago.
Enterprise	→ Edición de pago.
Express	→ Gratuita (con limitaciones de tamaño).
Evaluation	→ Prueba por 180 días con todas las características.

3. Herramientas complementarias

Se recomienda instalar estas herramientas para administrar, desarrollar y monitorear SQL Server 2025.

Herramienta	Función principal
SSMS	Entorno gráfico para administrar y dar mantenimiento a instancias de SQL Server.

Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Manual SQL | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta

2/5

Manual SQL

BASE DE DATOS II

Herramientas complementarias

Más herramientas, mejores resultados



Herramienta	Función principal
Azure Data Studio	Editor multiplataforma (Windows, macOS, Linux) orientado a consultas y notebooks para SQL Server y Azure SQL.
SQL Server Configuration Manager	Administra los servicios de SQL Server, protocolos de red y configuración de clientes.
sqlcmd / Go-sqlcmd	Utilidades de línea de comandos para ejecutar consultas y scripts Transact-SQL.
Controlador ODBC / OLE DB para SQL Server	Drivers de conectividad para que aplicaciones externas (Excel, .NET, Python, etc.) se conecten a la base de datos.
SQL Server Profiler / Extended Events	Herramientas de monitoreo y captura de eventos para analizar el rendimiento de consultas.
Reporting / Integration / Analysis Services	Componentes opcionales para reportes, procesos ETL y análisis multidimensional (OLAP).

Estas herramientas te permiten:

- ✓ Administrar
- ✓ Desarrollar
- ✓ Monitorear
- ✓ Optimizar



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Manual SQL | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta

3/5

Manual SQL

BASE DE DATOS II

Procedimiento de instalación

Paso 1. Descargar el instalador

Comienza con el instalador

Ingresa al sitio oficial de Microsoft (microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads) y descarga el archivo ejecutor (SQL2025-SSEI-*.exe) correspondiente a la edición deseada (Developer, Express o Evaluation). Se recomienda la edición Developer para fines académicos.



Figura 1. Página de descarga oficial de SQL Server 2025 (diagrama ilustrativo).

Paso 2. Ejecutar el instalador y elegir el tipo de instalación

Ejecutar el archivo descargado como administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador). El asistente presenta tres opciones: Basic, Custom y Download Media. Para tener control total sobre las características, se recomienda elegir Custom.

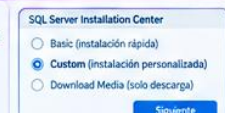


Figura 2. Selección del tipo de instalación.

Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Manual SQL | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta

4/5

Manual SQL

BASE DE DATOS II

Procedimiento de instalación (continuación)

Cada paso te acerca al éxito

Paso 3. Centro de instalación de SQL Server

Al elegir Custom, se descargan los archivos de instalación y se abre el Centro de instalación de SQL Server. En el panel izquierdo, seleccionar la pestaña **Instalación** y luego "Nueva instalación de SQL Server independiente o agregar características a una instalación existente".



Figura 3. Centro de instalación de SQL Server.

Paso 4. Reglas de instalación (Setup Support Rules)

El asistente ejecuta automáticamente una serie de comprobaciones (reinicio pendiente, espacio en disco, compatibilidad del sistema operativo, firewall, privilegios administrativos). Todas las reglas deben mostrar el estado "Superado" antes de continuar; de lo contrario, es necesario corregir el problema indicado.



Figura 4. Verificación de reglas de instalación.

Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Manual SQL | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta

5/5

Manual SQL

BASE DE DATOS II

Procedimiento de instalación (final)

Instalar hoy, construir mañana

Paso 5. Selección de la edición

Seleccionar la edición a instalar. Para uso educativo se recomienda "Especificar una edición gratuita" y elegir Developer, lo que habilita todas las características de la edición Enterprise sin costo para entornos de desarrollo y pruebas.



Figura 5. Selección de la edición.

Paso 6. Finalizar la instalación

El asistente copia los archivos, configura la instancia y completa la instalación. Al finalizar, se recomienda verificar el estado del servicio en SQL Server Configuration Manager y abrir SSMS para realizar las primeras conexiones.



Figura 6. Mensaje de instalación completada.

Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Manual SQL | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta